

28. 是的. 可以考虑等测包.

29. 它就是等测包. 可取 H 为 E 的 G_δ 型等测包. 对于任意可测集 A , 有 $H \cap A \supset E \cap A$, $H \cap A^c \supset E \cap A^c$. 由于

$$m^*(E) = m^*(E \cap A) + m^*(E \cap A^c) = m(H) = m(H \cap A) + m(H \cap A^c),$$

即得 $m(H \cap A) = m^*(E \cap A)$.

31. 考虑 $F_n = [0, 1] \setminus E_n$.

32. 用归纳法证明:

$$m\left(\left(\bigcup_{j=1}^k I_j\right) \cap E\right) \geq \frac{2}{3}m\left(\bigcup_{j=1}^k I_j\right) - \frac{1}{3} \sum_{\substack{i,j=1 \\ i \neq j}}^k m(I_i \cap I_j) \geq \frac{1}{3}m\left(\bigcup_{j=1}^k I_j\right).$$

33. 与第 19 和 20 题相仿.

34. $m(E) = \pi/6$.

35. 记 $\mathcal{G} = \{\text{全体开集}\}$, $|\mathcal{G}| = c$, 且 Borel 集族 $\mathfrak{B} = \sigma(\mathcal{G})$. 记 $\mathcal{G}_0 = \mathcal{G}$, 归纳定义

$$\mathcal{G}_n = \left(\bigcup \{ \mathcal{G}_k : k < n \} \right)^*,$$

其中 C^* 表示由 C 中之集的差集的一切有限并组成的类. 则若 $0 < k < j$, 就有 $\mathcal{G} \subset \mathcal{G}_k \subset \mathcal{G}_j \subset \sigma(\mathcal{G})$, 以及

$$\sigma(\mathcal{G}) = \bigcup_{k \geq 0} \mathcal{G}_k.$$

由此有 $|\sigma(\mathcal{G})| \leq c$, 故 $|\mathfrak{B}| = c$.

36. 对于任意开矩体 I , 有 $|\alpha I| = \alpha^n |I|$. 对于任意开矩体列 $I_1, I_2, \dots, I_k$, 有 $|\alpha I_1 \cap \alpha I_2 \cap \dots \cap \alpha I_k| = \alpha^n |I_1 \cap I_2 \cap \dots \cap I_k|$. 故

$$\sum_{j=1}^k |I_j| - m\left(\bigcup_{j=1}^k \alpha I_j\right) = \alpha^n \sum_{j=1}^k |I_j| - \alpha^n m\left(\bigcup_{j=1}^k I_j\right).$$

对于一般的有界可测集用开矩体覆盖列逼近.

§2.2

2. 只要证明 充分性. $\forall t, \exists \{r_n\} \subset \mathbb{Q}$, r_n 单调下降到 t , 则